

# Un peu de Science pour comprendre le monde moderne

## Saison 3 - Autrement

Bernard Remaud

[bernard.remaud@univ-nantes.fr](mailto:bernard.remaud@univ-nantes.fr)  
<https://www.un-peu-de-physique.fr>



La chaîne YouTube



Le blog

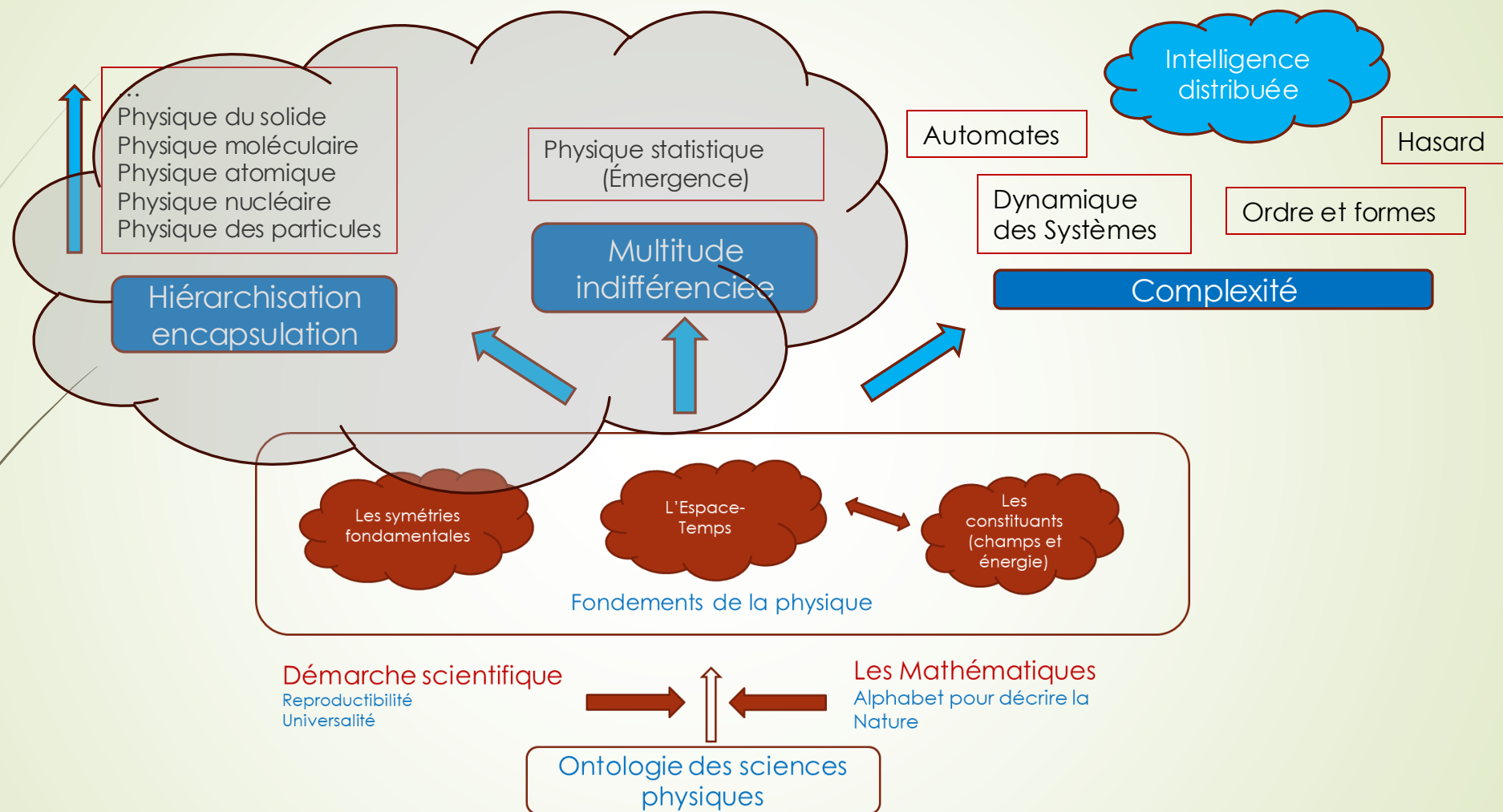
Ch 4a

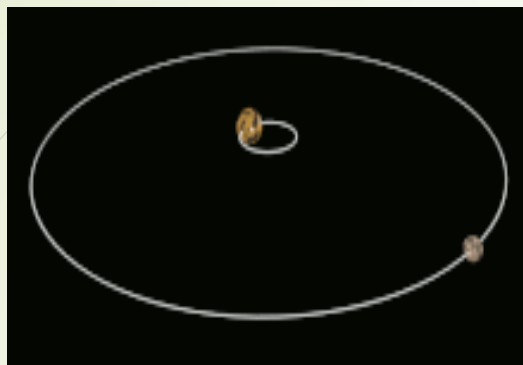
### Les systèmes dynamiques

Du simple au complexe

Travail sous licence [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) (attribution – partage aux mêmes conditions)







Système Soleil + planète

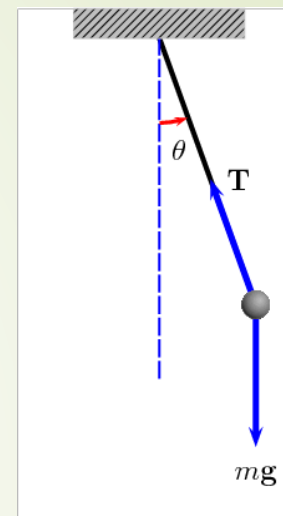
Un ensemble qui évolue au cours du temps, sous l'effet de forces ou de contraintes extérieures

Position évolue au cours du temps



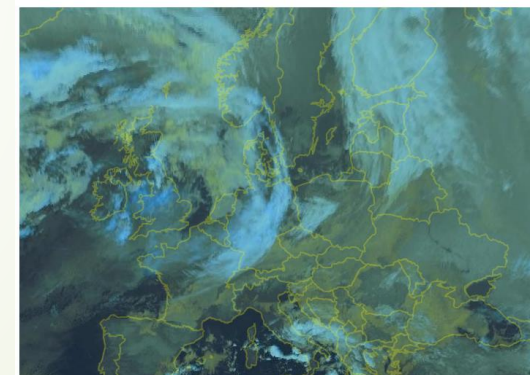
Webcam : Porte de Vanves vers Porte de Brancion

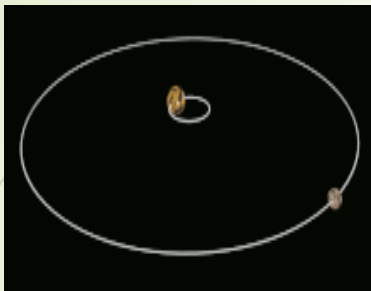
Variables collectives (flot, vitesse moyenne) évoluent au cours du temps



scientific-python.readthedocs.io

IMAGES SATELLITES METEO





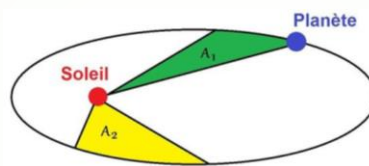
Système Soleil + planète



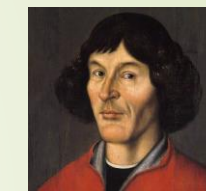
Observation - géocentrisme



Ptolémée (100-168)



Observation - héliocentrisme



Copernic (1473-1543)

$$F = m \gamma = G \frac{m_S m}{r^2}$$

Newton (1642-1727)  
Leibniz (1646-1716)

Modélisation  
mathématique  
Solutions

Modélisation : orbite elliptique, loi des aires



Kepler (1571-1630)

Explication : loi de gravitation

$$F = m \gamma = G \frac{m_S m}{r^2}$$



Newton (1642-1727)

$$m \frac{d^2 r(t)}{dt^2} = m \gamma = m \frac{G m_S}{r^2(t)}$$

Calcul infinitésimal + résolution équation  
différentielle



Système Soleil + planète

$$m \frac{d^2 r(t)}{dt^2} = m \frac{G m_S}{r^2(t)}$$

Ecriture canonique

$$m \frac{d^2 r(t)}{dt^2} = -m \frac{d}{dr} \left( \frac{G m_S}{r} \right)$$

Évolution au  
cours du tempsStructure de  
l'espaceLes **systèmes dynamiques** évoluent :

- En fonction du temps
- Dans l'espace (selon ses caractéristiques)

Les **systèmes dynamiques** évoluent :

- En fonction du temps
- Selon la structure l'espace



La variation de la vitesse du skieur (son accélération) dépend de la pente

## Évolution dans le temps

Position, vitesse accélération

- la **position** varie, elle dépend du temps  $x(t)$
- La **vitesse** mesure la variation de la position

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t+\Delta t) - x(t)}{\Delta t}$$

- L'**accélération** mesure la variation de la

vitesse  $\gamma(t) = \frac{dv(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v(t+\Delta t) - v(t)}{\Delta t}$

On la note  $\gamma(t) = \frac{d^2x(t)}{dt^2}$

## Structure de l'espace

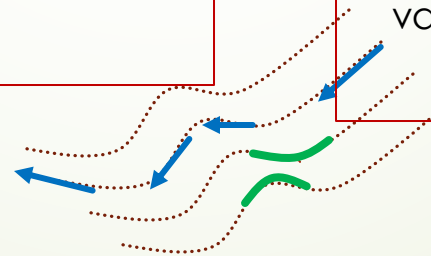
Position, pente, courbure

- La position  $x(t)$
- Les **pent**es (ou **gradients**) sont des dérivées par rapport à la position

$$\frac{df(x,t)}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, t) - f(x, t)}{\Delta x}$$

- La **courbure** (ou **laplacien**) mesure la variation de la **pente**

On la note  $\frac{d^2f(x,t)}{dx^2}$



L'archétype est l'évolution d'un objet sous l'influence de la pesanteur (Newton XVI<sup>ème</sup>)

Son évolution est déterminée (lâcher à vitesse initiale nulle) par (Newton)

$$F = m\gamma = mg$$

Évolution dans le temps  $\rightarrow \frac{d^2x(t)}{dt^2} = g \leftarrow$  Structure de l'espace  
(constante aux petites échelles)

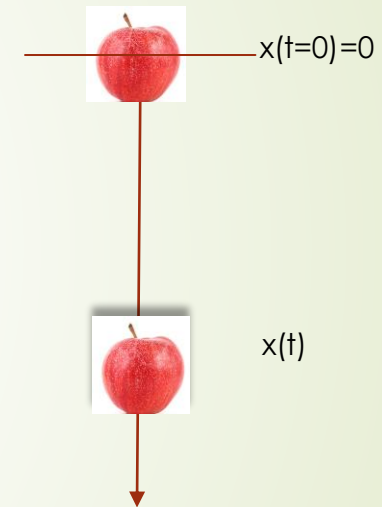
Avec les conditions initiales

- Position de l'origine arbitraire  $x(0) = 0$ ,
- Vitesse initiale nulle  $\frac{dx}{dt}|_{(t=0)} = 0$
- $g$  est l'accélération –constante– due à la pesanteur ( $9,81\text{m/s}^2$ )

La solution analytique est connue :

$$x(t) = \frac{1}{2}gt^2$$

$$v(t) = gt$$



La distance parcourue croît comme le carré du temps de chute (sans tenir compte du freinage par l'air)

Les **systèmes dynamiques** évoluent :

- En fonction du temps
- Dans l'espace : cet espace peut-être l'espace physique (à 3 dimensions) ou des espaces plus abstraits

Un autre exemple est celui de l'**oscillation** d'une masse au bout d'un ressort.  
La force de rappel du ressort est proportionnelle à l'élongation du ressort)

$$F = -kx(t)$$

Son évolution est déterminée (position hors équilibre, ressort étiré) par

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} = -\omega^2 x(t)$$

Évolution dans le temps

Structure de l'espace

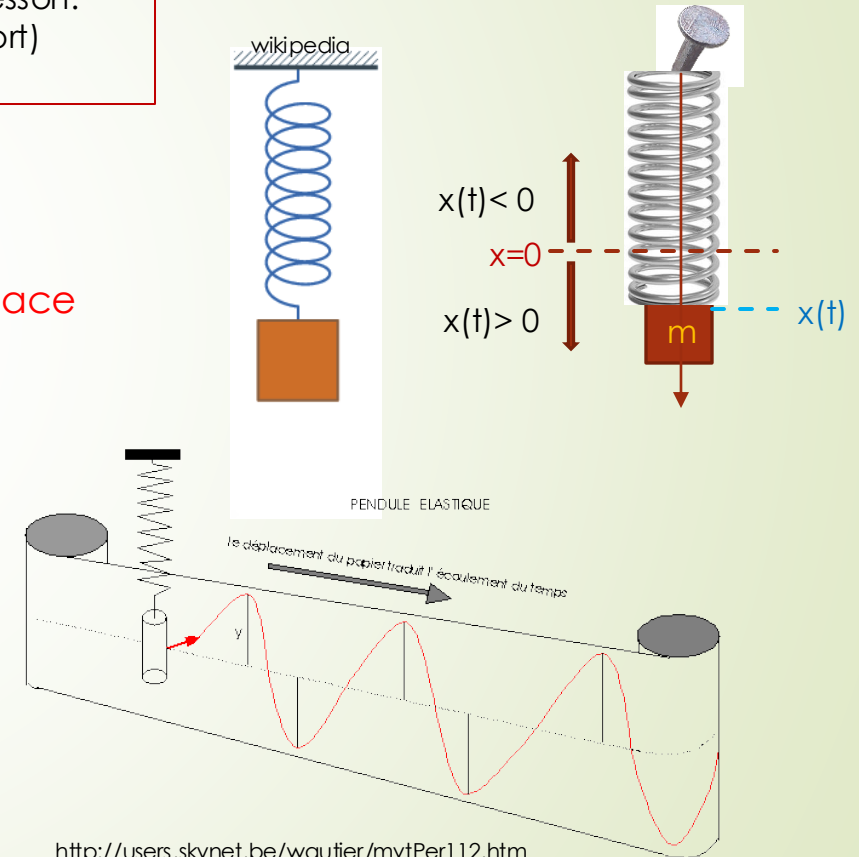
Avec les conditions initiales,  $x(0) = A$ ,  $\frac{dx}{dt}|_{(t=0)} = 0$

La pulsation  $\omega$  est liée à la rigidité du ressort  $k$  et à la masse  $m$  :

$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$

Dont la solution analytique est connue :

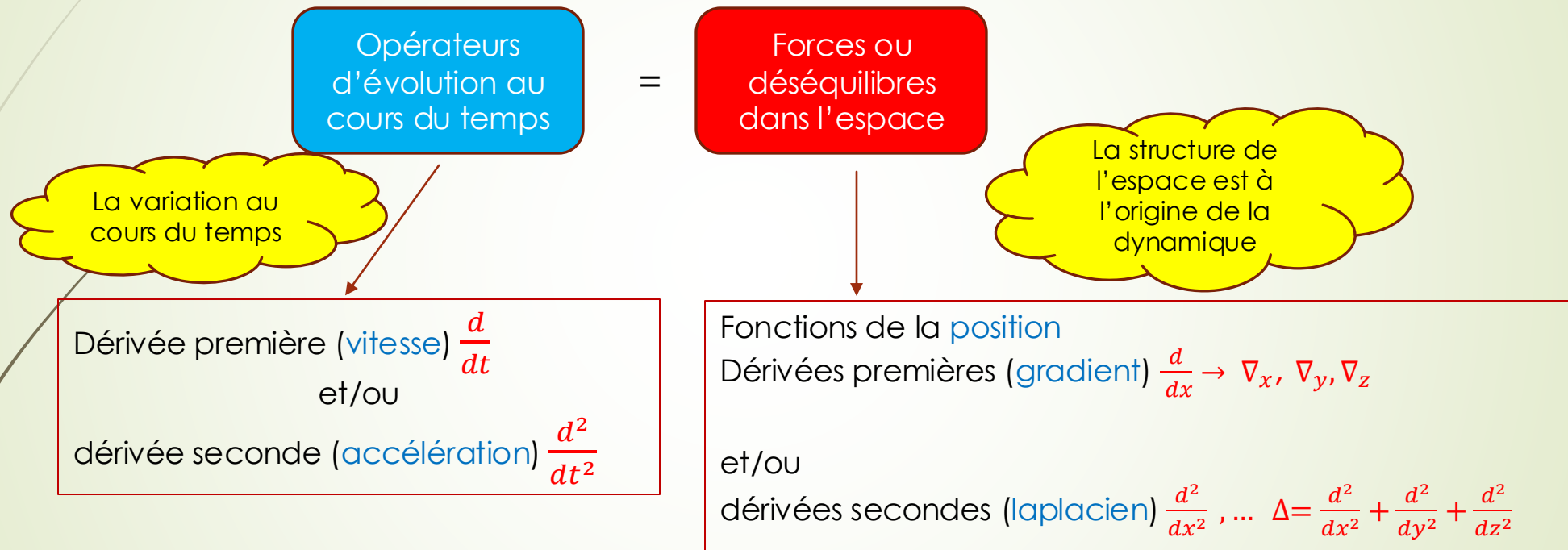
$$x(t) = A \sin(\omega t)$$



<http://users.skynet.be/wautier/mvtPer112.htm>

- Les systèmes dynamiques évoluent dans l'espace (réel ou virtuel), en fonction du temps

## La forme générale des équations dynamiques



Les grandes équations **dynamiques** (à 1 dimension pour simplifier)

Opérateurs  
d'évolution au  
cours du temps

=

Forces ou  
déséquilibres  
dans l'espace

Equations newtonniennes : la dynamique résulte de forces dérivant d'un potentiel

L'inconnue est la  
position dans l'espace

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2}$$

=

$$-\frac{dV(x)}{dx}$$

Le potentiel V peut-être la  
gravitation ou  
l'électromagnétisme

Equation de la Chaleur ou équation de Diffusion

L'inconnue est la  
température en un  
point, à un instant  
donné

$$\frac{\partial T(x,t)}{\partial t}$$

=

$$\lambda \frac{\partial^2 T(x,t)}{\partial x^2}$$

Les écarts de température sont  
à l'origine de la dynamique



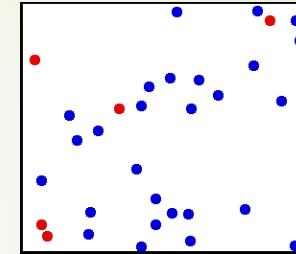
Equation de Boltzmann : évolution d'un ensemble d'atomes sous l'influence de forces et se collisionnant

L'inconnue est la densité de probabilité  $f$  des particules avec une position donnée et une vitesse (quantité de mouvement) donnée

$$\frac{\partial f(x, p_x, t)}{\partial t}$$

=

$$-\frac{p}{m} \frac{\partial f(x, p; t)}{\partial x} + \frac{\partial V(x, t)}{\partial x} \frac{\partial f(x, p; t)}{\partial p} + \left( \frac{\partial f(x, p; t)}{\partial t} \right)_{coll}$$



La probabilité évolue sous l'action des forces et des collisions

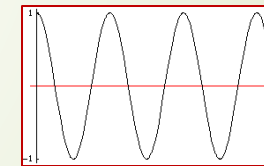
Equation classique des ondes

La variable  $u(x, t)$  est l'extension de l'onde à un instant donné et à une position donnée

$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2}$$

=

$$v^2 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2}$$



$v$  est la vitesse de propagation de l'onde

## Equation de Schrödinger (fonctions d'onde des états quantiques )

La variable  $\psi(x, t)$  est la fonction d'état de la particule, qui contient toutes les informations à un instant donné et à une position donnée

$$i\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t}$$

=

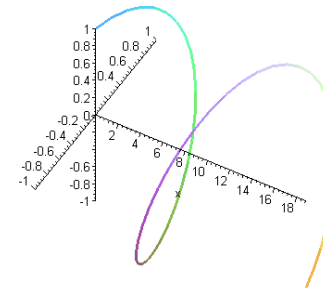
$$\left( -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right) \psi(x, t)$$

$\hbar$  est la constante de Planck

$\psi(x, t)$  est un nombre complexe, dont le module au carré est une probabilité de présence

Des extensions de l'équation de Schrödinger ont été dérivées pour les rendre compatibles avec la relativité restreinte, comme l'équation de Dirac

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = (mc^2 \alpha_0 + c \vec{\alpha} \cdot \vec{p}) \Psi$$

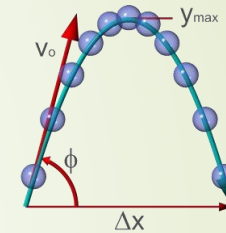


facultystaff.richmond.edu

- Les systèmes dynamiques évoluent dans l'espace (réel ou virtuel), en fonction du temps
- Les équations des systèmes dynamiques relient l'évolution au cours du temps (dérivées) aux propriétés de l'espace (dérivées, gradients,...)

### Caractéristiques générales

- Équations déterministes : solution déterminée\* par les conditions initiales
- Si la dérivée du temps est du 2<sup>ème</sup> ordre, il est nécessaire de connaître la dérivée première initiale.  
*Par exemple : équation de Newton pour une trajectoire soumise à la pesanteur, la position initiale ET le vecteur-vitesse initial sont nécessaires*



- Si la dérivée par rapport au temps est du 2<sup>ème</sup> ordre, le mouvement est **réversible** (changement  $t \rightarrow -t$ ) laisse l'équation inchangée :
  - équations de Newton, d'ondes classiques sont **réversibles**
  - équations de la Chaleur et de Boltzmann sont **irréversibles**
  - Équation de Schrödinger est **irréversible**

\* théoriquement, pour les limites voir le Chaos plus loin

\*\* et le potentiel indépendant du temps

### Les méthodes numériques adaptées à l'ordinateur

Principe → (re)passer du continu au discret

- Les fonctions à déterminer  $u(t)$  ou  $f(x, t)$  sont calculées à des intervalles  $\Delta x$  et  $\Delta t$
- Ces valeurs sont stockées dans des tableaux, dont les cases sont numérotées :  
par exemple :  $u(t = 0) \rightarrow u_0; u(\Delta t) \rightarrow u_1; u(2\Delta t) \rightarrow u_2; \dots$
- Les dérivées sont remplacées par leurs approximations discrètes
  - dérivées premières  $\frac{\partial u(t)}{\partial t} \rightarrow \frac{u(t+\Delta t) - u(t)}{\Delta t} \rightarrow \frac{u_{i+1} - u_i}{\Delta t}$
  - dérivées secondes  $\frac{\partial^2 u(t)}{\partial t^2} \rightarrow \frac{u(t+\Delta t) - 2u(t) + u(t-\Delta t)}{\Delta t^2} \rightarrow \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{\Delta t^2}$

Ces méthodes vont permettre de montrer comment des **automates peuvent reproduire la dynamique des systèmes** (ici automates déterministes)

\* théoriquement, pour les limites voir le Chaos plus loin

\*\* et le potentiel indépendant du temps



<http://www.gastonlagaffe.com/>



$x(t-\Delta t)$

$x(t)$

$x(t+\Delta t)$  Position  $x$

+1

-2

+1

$$\gamma(t) \simeq \frac{x(t-\Delta t) - 2x(t) + x(t+\Delta t)}{(\Delta t)^2}$$

| t (secondes) | x(t) (mètres) |
|--------------|---------------|
| 0            | 0             |
| 1            | 1,50          |
| 2            | 6             |
| 3            | 10            |

$$\gamma(t=1) = \frac{0 - 2 * 1,5 + 6}{1^2} = 3 \text{ m/sec}^2$$

$$\gamma(t=2) = -0,5 \text{ m/sec}^2$$

- Les systèmes dynamiques évoluent dans l'espace (réel ou virtuel), en fonction du temps
- Les équations des systèmes dynamiques relient l'évolution au cours du temps (dérivées) aux propriétés de l'espace (dérivées, gradients,...)
- Ces équations peuvent être résolues numériquement, en discrétisant les dérivées ; on en déduit des automates discrets équivalents, très adaptés au calcul sur ordinateurs

## Equations newtonniennes

Cas de la chute des corps

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} = g$$

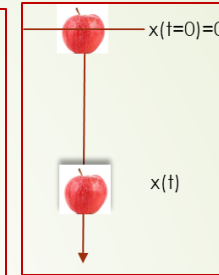
On discrétise

$$x(t=0) \rightarrow x_0; x(\Delta t) \rightarrow x_1; x(2\Delta t) \rightarrow x_2; \dots$$

$$\left. \frac{d^2x(t)}{dt^2} \right|_{(t=t_i)} = \frac{x_{i+1} - 2x_i + x_{i-1}}{\Delta t^2} = g$$

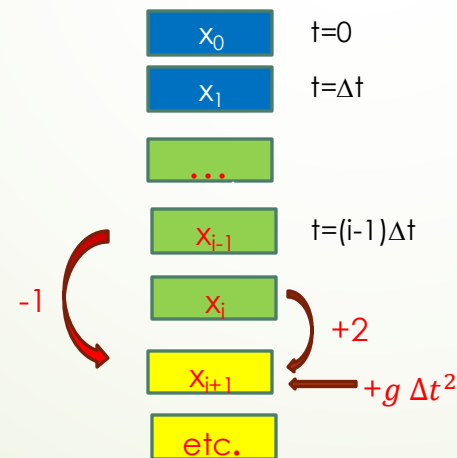
On obtient la relation de récurrence

$$x_{i+1} = 2x_i - x_{i-1} + g \Delta t^2$$

qui donne la solution si  $x_0$  et  $x_1$  sont donnés

| t    | x(t) app | x(t) exact |
|------|----------|------------|
| 0,00 | 0,00     | 0,00       |
| 0,25 | 0,31     | 0,31       |
| 0,50 | 1,25     | 1,25       |
| 0,75 | 2,81     | 2,81       |
| 1,00 | 5,00     | 5,00       |
| 1,25 | 7,81     | 7,81       |
| 1,50 | 11,25    | 11,25      |
| 1,75 | 15,31    | 15,31      |
| 2,00 | 20,00    | 20,00      |
| 2,25 | 25,31    | 25,31      |
| 2,50 | 31,25    | 31,25      |
| 2,75 | 37,81    | 37,81      |
| 3,00 | 45,00    | 45,00      |
| 3,25 | 52,81    | 52,81      |
| 3,50 | 61,25    | 61,25      |
| 3,75 | 70,31    | 70,31      |
| 4,00 | 80,00    | 80,00      |

Règle de l'automate:



Dans ce cas  
l'automate  
donne la  
solution exacte  
(calcul Excel)

## Equations newtonniennes

- Cas de l'Oscillateur harmonique  $\frac{d^2x(t)}{dt^2} = -\omega^2 x(t)$

On discrétise

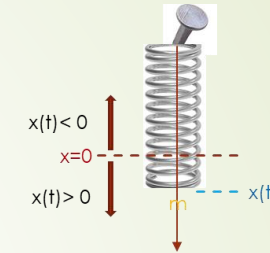
$$x(t=0) \rightarrow x_0; x(\Delta t) \rightarrow x_1; x(2\Delta t) \rightarrow x_2; \dots$$

$$\left. \frac{d^2x(t)}{dt^2} \right|_{(t=t_i)} = \frac{x_{i+1} - 2x_i + x_{i-1}}{\Delta t^2} = -\omega^2 x_i$$

On obtient la relation de récurrence

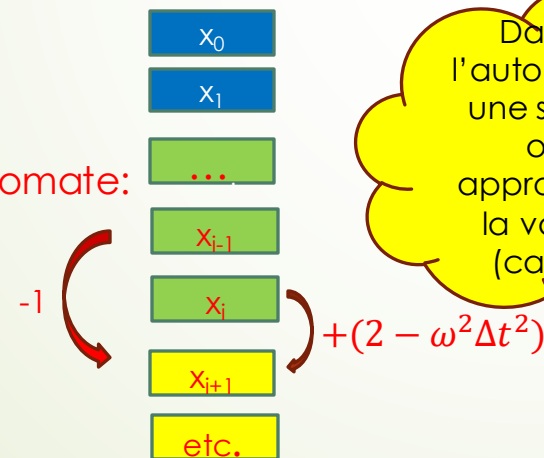
$$x_{i+1} = (2 - \omega^2 \Delta t^2) x_i - x_{i-1}$$

qui donne la solution si  $x_0$  et  $x_1$  sont donnés

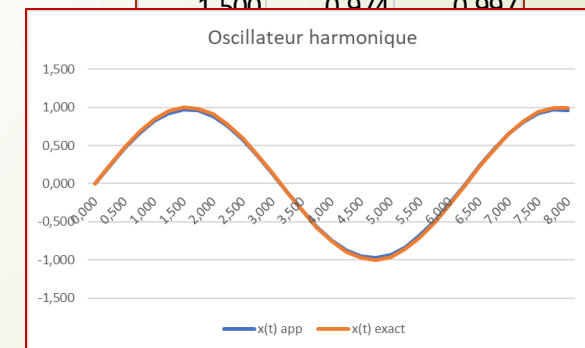


| t     | x(t) app | x(t) exact |
|-------|----------|------------|
| 0,000 | 0,000    | 0,000      |
| 0,250 | 0,242    | 0,247      |
| 0,500 | 0,469    | 0,479      |
| 0,750 | 0,667    | 0,682      |
| 1,000 | 0,823    | 0,841      |
| 1,250 | 0,928    | 0,949      |
| 1,500 | 0,974    | 0,997      |

Règle de l'automate:



Dans ce cas  
l'automate donne  
une solution plus  
ou moins  
approchée, selon  
la valeur de  $\Delta t$   
(calcul Excel)



|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| 3,750 | -0,566 | -0,572 |
| 4,000 | -0,746 | -0,757 |

Une fois validés sur des solutions analytiques, les automates donnent accès à d'autres solutions

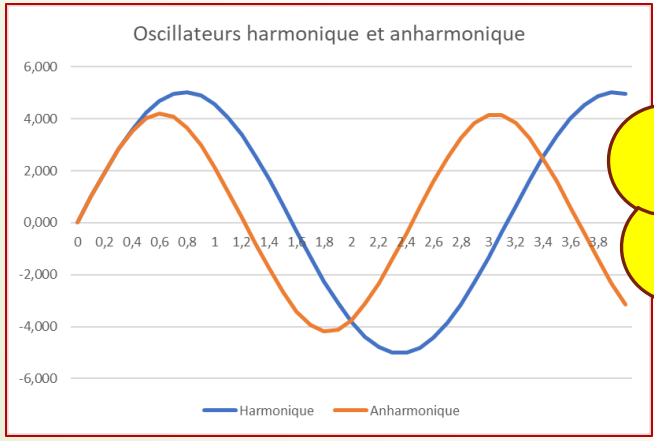
Cas de l'Oscillateur anharmonique

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} = -\omega^2x(t) - kx^3(t)$$

On discrétise, et on obtient la relation de récurrence

$$x_{i+1} = (2 - \omega^2\Delta t^2)x_i - k\Delta t^2x_i^3 - x_{i-1}$$

qui donne la solution si  $x_0$  et  $x_1$  sont donnés



L'automate donne accès à des solutions inaccessibles par le calcul manuel

Cas de l'Oscillateur anharmonique

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} = -\omega^2x(t) - kx^3(t)$$

On discrétise, et on obtient la relation de récurrence

$$x_{i+1} = (2 - \omega^2\Delta t^2)x_i - k\Delta t^2x_i^3 - x_{i-1}$$

Qui donne la solution si  $x_0$  et  $x_1$  sont donnés

|     | Harmonique | Anharmonique |
|-----|------------|--------------|
| 0   | 0,000      | 0,000        |
| 0,1 | 1,000      | 1,000        |
| 0,2 | 1,960      | 1,958        |
| 0,3 | 2,842      | 2,823        |
| 0,4 | 3,610      | 3,529        |
| 0,5 | 4,233      | 4,007        |
| 0,6 | 4,687      | 4,196        |
| 0,7 | 4,954      | 4,069        |
| 1,0 | 5,023      | 3,645        |
| 1,2 | 4,890      | 2,978        |
| 1,4 | 4,562      | 2,139        |
| 1,6 | 4,052      | 1,195        |
| 1,7 | 3,379      | 0,200        |
| 1,8 | 2,572      | -0,804       |
| 1,9 | 1,661      | -1,774       |
| 2,0 | 0,684      | -2,662       |
| 2,1 | -0,320     | -3,405       |
| 2,2 | -1,312     | -3,934       |
| 2,3 | -2,251     | -4,183       |
| 2,4 | -3,100     | -4,119       |
| 2,5 | -3,825     | -3,750       |

## Equation de diffusion

$$\frac{\partial f(x,t)}{\partial t} = D \frac{\partial^2 f(x,t)}{\partial x^2} \quad D \text{ est le coefficient de diffusion}$$

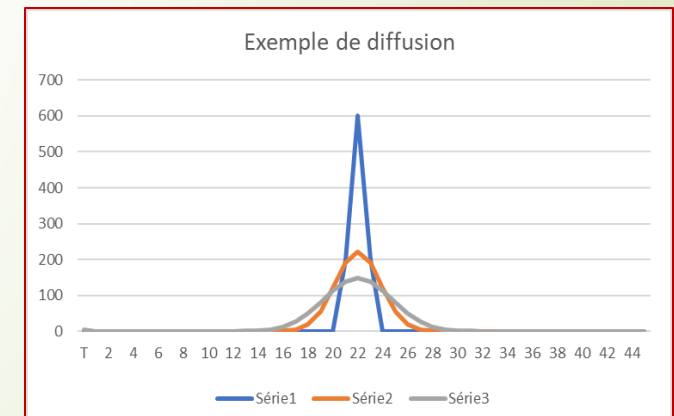
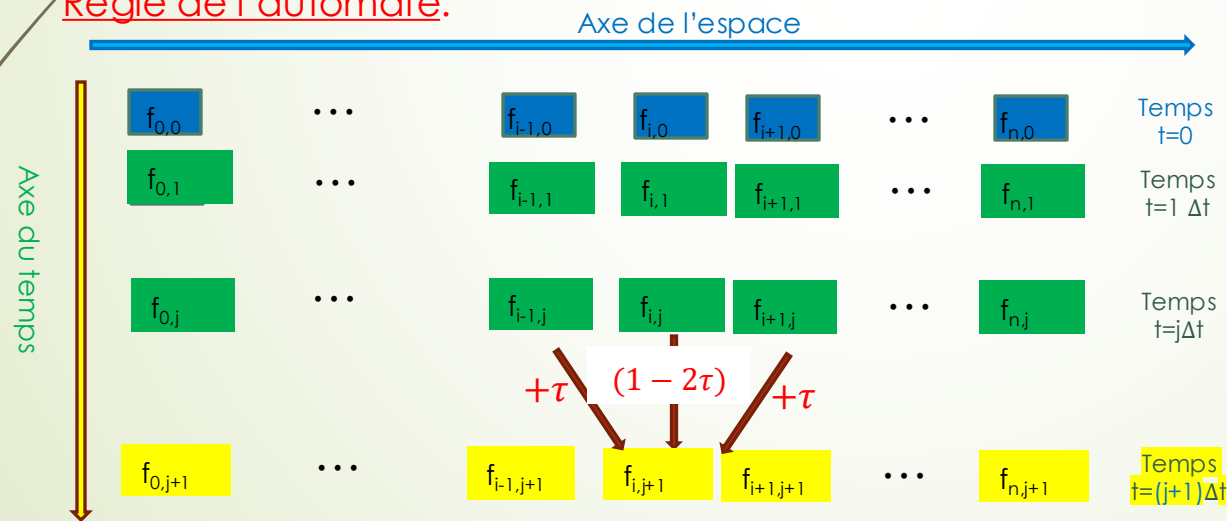
On discrétise (tableau à 2 dimensions)

$$\frac{\partial f(x,t)}{\partial t} \Big|_{(x=x_i, t=t_j)} \rightarrow \frac{f_{i,j+1} - f_{i,j}}{\Delta t} = D \frac{f_{i+1,j} - 2f_{i,j} + f_{i-1,j}}{\Delta x^2}$$

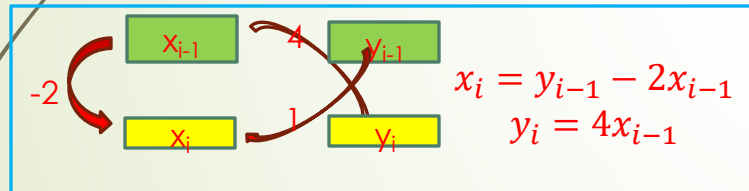
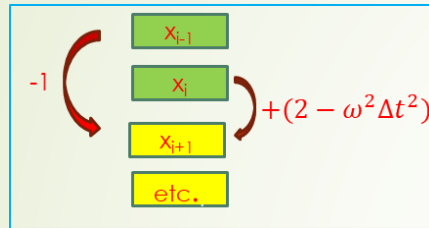
On obtient la relation de récurrence

$$f_{i,j+1} = \tau f_{i+1,j} + (1 - 2\tau) f_{i,j} + \tau f_{i-1,j} \quad \tau = \frac{D\Delta t}{\Delta x^2}$$

Règle de l'automate:

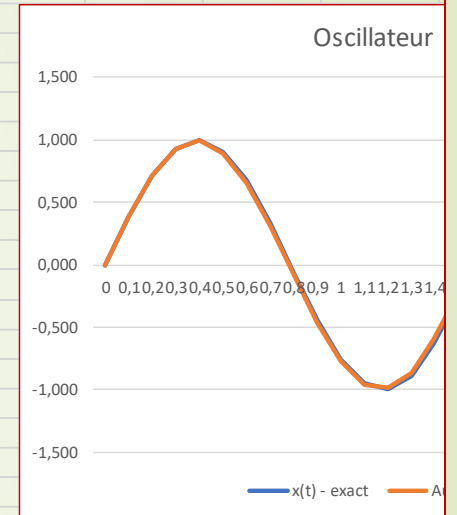


## Exemples



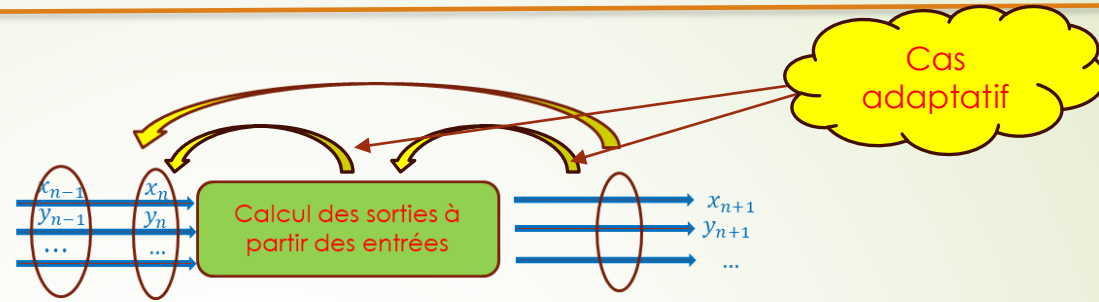
## Une première classe d'automates

| BR                                                 | Oscillateur - petites amplitudes |     |              |          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----|--------------|----------|
|                                                    | Valeur de $\omega$               | t   | x(t) - exact | Automate |
|                                                    | 4                                | 0   | 0,000        | 0,000    |
|                                                    | Valeur de $\Delta t$             | 0,1 | 0,389        | 0,389    |
|                                                    | 0,1                              | 0,2 | 0,717        | 0,717    |
| approximation $\sin(x) = x$                        |                                  | 0,3 | 0,932        | 0,929    |
| $\frac{d^2 x(t)}{dt^2} = -\omega^2 x(t)$           |                                  | 0,4 | 1,000        | 0,993    |
| Automate                                           |                                  | 0,5 | 0,909        | 0,898    |
|                                                    |                                  | 0,6 | 0,675        | 0,659    |
|                                                    |                                  | 0,7 | 0,335        | 0,315    |
| $x_{i+1} = (2 - \omega^2 \Delta t^2)x_i - x_{i-1}$ |                                  | 0,8 | -0,058       | -0,080   |
|                                                    |                                  | 0,9 | -0,443       | -0,461   |
|                                                    |                                  | 1   | -0,757       | -0,769   |
|                                                    |                                  | 1,1 | -0,952       | -0,954   |
|                                                    |                                  | 1,2 | -0,996       | -0,986   |
|                                                    |                                  | 1,3 | -0,883       | -0,861   |
|                                                    |                                  | 1,4 | -0,631       | -0,597   |
|                                                    |                                  | 1,5 | -0,279       | -0,239   |
|                                                    |                                  | 1,6 | 0,117        | 0,159    |
|                                                    |                                  | 1,7 | 0,494        | 0,530    |
|                                                    |                                  | 1,8 | 0,794        | 0,817    |
|                                                    |                                  | 1,9 | 0,968        | 0,973    |
|                                                    |                                  | 2   | 0,989        | 0,974    |

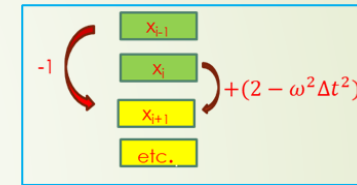
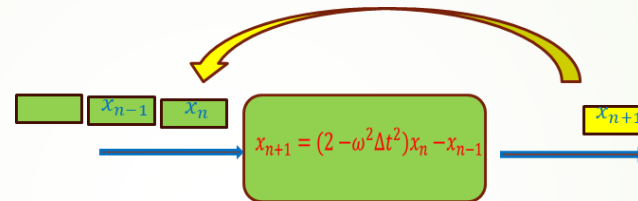


**Automates déterministes**  
Parfaitement adaptés aux calculs sur ordinateur (ici tableur Excel)

Forme générale



L'exemple de l'oscillateur



Classes d'automates

Linéaires

Sorties : traitement **linéaire** des entréesExemple :  $x_{i+1} = (2 - \omega^2 \Delta t^2)x_i - x_{i-1}$ 

Non-linéaires

Sorties : traitement **non-linéaire** des entréesExemple :  $x_{\{i+1\}} = 2x_i^2 - \sin(x_{\{i-1\}})$ 

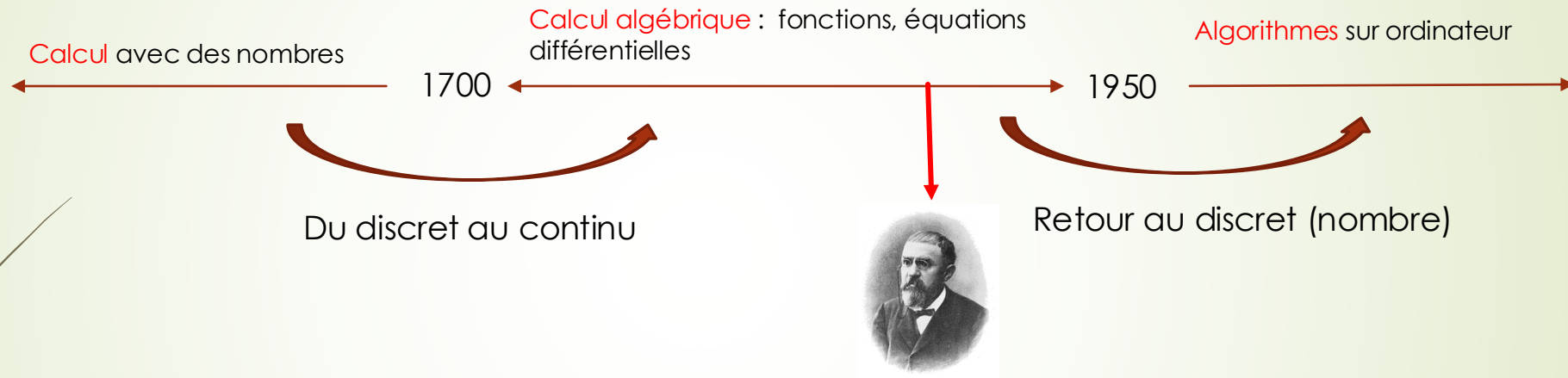
carré

sinus

Adaptatifs

Sorties : traitement **adapté** selon les sorties précédentes

Exemple : réseaux neuronaux



Les solutions analytiques connues de ces équations sont la très grande **minorité**.

Nécessité d'utiliser des méthodes numériques

Avant l'avènement de l'ordinateur (milieu XX<sup>ème</sup> siècle),  
calcul analytique des perturbations  
(Ex : calcul de la trajectoire de la Lune – Delaunay 1816-1872)

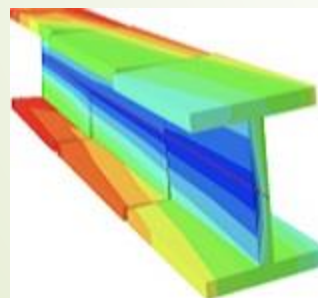
### Méthode des différences finies

Objectif : transformer une équation « continue » valable sur un domaine continu en un système à  $N$  équations pour  $N$  inconnues associées à un domaine discret appelé maillage

$$L(u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dots) + f = 0 \rightarrow \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & k_{13} \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} \\ k_{31} & k_{32} & k_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{Bmatrix}$$

+ conditions aux limites

Méthode : écrire sous forme discrète ( $i=1, i, i+1 \dots$ ) tous les termes de dérivées présents dans l'équation d'équilibre appliquée en  $i$  ainsi que dans les C.L.



Généralisation de la méthode des  
« éléments finis » très utilisée en ingénierie

Des cas simples aux plus complexes

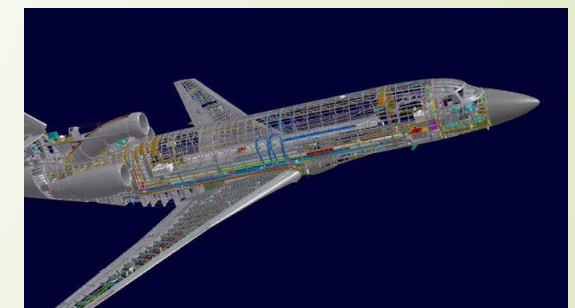
Les méthodes discrètes  
(automates) impliquent des  
calculs longs et répétitifs  
parfaitement adaptés à la  
programmation des ordinateurs

CHAPITRE VII. — LONGITUDE DE LA LUNE. 243

Suite.

$$\begin{aligned} & + \frac{6583}{100} \frac{e^2}{a^2} \frac{n^2}{a^2} + \frac{135}{100} \frac{e^2}{a^2} \frac{n^2}{a^2} + \frac{51}{64} \frac{e^2}{a^2} \frac{n^2}{a^2} + \frac{4061}{550} \frac{e^2}{a^2} \frac{n^2}{a^2} \\ & + \left( \frac{63}{10} \frac{e^2}{a^2} - \frac{315}{32} \frac{e^2}{a^2} - \frac{273}{32} \frac{e^2}{a^2} \right) \frac{n^2}{a^2} - \frac{145}{16} \frac{e^2}{a^2} \frac{n^2}{a^2} - \frac{14333}{768} \frac{e^2}{a^2} \frac{n^2}{a^2} \\ & + \left( \frac{27}{16} \frac{e^2}{a^2} - \frac{135}{32} \frac{e^2}{a^2} - \frac{117}{32} \frac{e^2}{a^2} \right) \frac{n^2}{a^2} + \frac{15}{16} \frac{e^2}{a^2} \frac{n^2}{a^2} - \frac{4085}{256} \frac{e^2}{a^2} \frac{n^2}{a^2} \\ & - \left( \frac{81}{4} \frac{e^2}{a^2} + \frac{3025}{16} \frac{e^2}{a^2} - \frac{605}{8} \frac{e^2}{a^2} - \frac{729}{8} \frac{e^2}{a^2} - \frac{6075}{128} \frac{e^2}{a^2} \right) \frac{n^2}{a^2} \\ & + \left( \frac{235}{16} \frac{e^2}{a^2} - \frac{4729}{32} \frac{e^2}{a^2} - \frac{112509}{128} \frac{e^2}{a^2} + \frac{18665}{128} \frac{e^2}{a^2} \right) \frac{n^2}{a^2} \\ & + \left( \frac{3783}{165} \frac{e^2}{a^2} - \frac{87545}{128} \frac{e^2}{a^2} - \frac{3008277}{512} \frac{e^2}{a^2} + \frac{4571}{4} \frac{e^2}{a^2} + \frac{184352}{48} \frac{e^2}{a^2} - \frac{3475}{64} \frac{e^2}{a^2} \right) \frac{n^2}{a^2} \\ & + \left( \frac{135}{4} \frac{e^2}{a^2} - \frac{135}{4} \frac{e^2}{a^2} \right) \frac{n^2}{a^2} - \left( \frac{27}{4} \frac{e^2}{a^2} - \frac{315}{128} \frac{e^2}{a^2} \right) \frac{n^2}{a^2} - \left( \frac{4815}{64} \frac{e^2}{a^2} + \frac{693}{16} \frac{e^2}{a^2} \right) \frac{n^2}{a^2} \\ & - \frac{3075}{128} \frac{e^2}{a^2} - \frac{13153}{256} \frac{e^2}{a^2} + \frac{45}{64} \frac{e^2}{a^2} - \left( \frac{135}{128} \frac{e^2}{a^2} - \frac{135}{128} \frac{e^2}{a^2} \right) \frac{n^2}{a^2} \\ & + \left( \frac{27}{4} \frac{e^2}{a^2} + \frac{3025}{128} \frac{e^2}{a^2} \right) \frac{n^2}{a^2} - \left( \frac{3}{8} \frac{e^2}{a^2} - \frac{493}{64} \frac{e^2}{a^2} + \frac{13300}{256} \frac{e^2}{a^2} \right) \frac{n^2}{a^2} + \frac{2871}{128} \frac{e^2}{a^2} + \frac{13465}{512} \frac{e^2}{a^2} \\ & - \frac{165}{64} \frac{e^2}{a^2} - \frac{39}{128} \frac{e^2}{a^2} + \frac{39}{128} \frac{e^2}{a^2} - \left( \frac{3}{2} \frac{e^2}{a^2} + \frac{3}{2} \frac{e^2}{a^2} \right) \frac{n^2}{a^2} \\ & + \left( \frac{3}{2} \frac{e^2}{a^2} + \frac{3}{2} \frac{e^2}{a^2} \right) \frac{n^2}{a^2} - \left( \frac{81}{4} \frac{e^2}{a^2} - \frac{81}{4} \frac{e^2}{a^2} \right) \frac{n^2}{a^2} + \left( \frac{81}{4} \frac{e^2}{a^2} - \frac{81}{4} \frac{e^2}{a^2} \right) \frac{n^2}{a^2} + \frac{555}{128} \frac{e^2}{a^2} \\ & - \frac{255}{128} \frac{e^2}{a^2} + \frac{1315}{64} \frac{e^2}{a^2} + \frac{3075}{128} \frac{e^2}{a^2} + \frac{40015}{256} \frac{e^2}{a^2} - \frac{1215}{64} \frac{e^2}{a^2} - \frac{2055}{128} \frac{e^2}{a^2} \\ & - \frac{7441}{512} \frac{e^2}{a^2} + \frac{1575}{64} \frac{e^2}{a^2} - \frac{675}{64} \frac{e^2}{a^2} + \frac{165}{32} \frac{e^2}{a^2} \\ & \times \sin l' \end{aligned}$$

Ce coefficient de l'arc (1) se combine à la page suivante.



Logiciel Catia –Dassault Systems

Le démon  
de  
Laplace

« Une *intelligence* qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée, et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'Analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome : *rien ne serait incertain pour elle et l'avenir, comme le passé serait présent à ses yeux.* »

PHS Laplace - Essai philosophique sur les probabilités - 1814

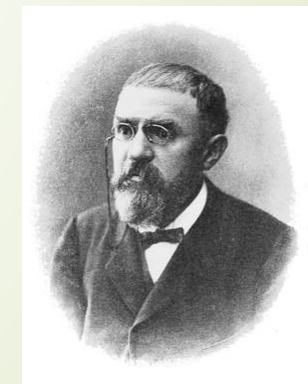


Wikipedia

(Modèles mathématiques + Automates discrets + Ordinateur)

vont-ils permettre de réaliser le rêve de Laplace ?

Faut voir  
dit H. Poincaré  
(1854-1912)



- Les systèmes dynamiques évoluent dans l'espace (réel ou virtuel), en fonction du temps
- Les équations des systèmes dynamiques relient l'évolution au cours du temps (dérivées) aux propriétés de l'espace (dérivées, gradients,...)
- Ces équations peuvent être résolues en discrétisant les dérivées ; on en déduit des automates discrets équivalents, très adaptés au calcul sur ordinateurs
- Est-ce que (Modèles mathématiques + Automates discrets + Ordinateur) vont permettre de résoudre tous les problèmes (rêve de Laplace) ?

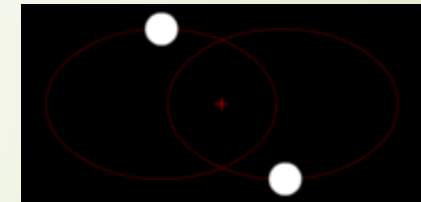
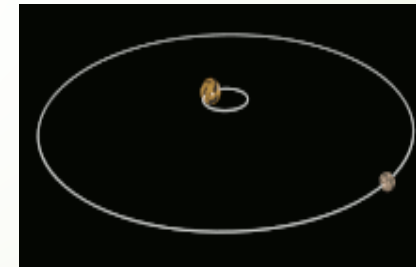
**Le problème à 2, 3 ,..., N-corps en interaction** (notamment gravitationnelle en lien avec l'astronomie)

**Un challenge séculaire pour les mathématiciens, astronomes et physiciens.**

- *Résolution*
  - **Problème résolu** si **solutions analytiques** immédiates ou résultant de **calculs convergents** par perturbations,
  - **Problème non résolu** si existent uniquement **méthodes numériques approchées** (automates)
- *Stabilité des solutions*
  - Mouvement stable, **prédictible** (ex : périodique)
  - Mouvement **erratique** (sensible aux conditions initiales)

**Le problème à 2-corps** (Soleil + planète) résolu rapidement

- Séparation mouvement du centre de masse et d'une particule virtuelle
- Deux invariants (intégrales premières) :
  - Loi des aires (Newton)
  - Conservation de l'énergie



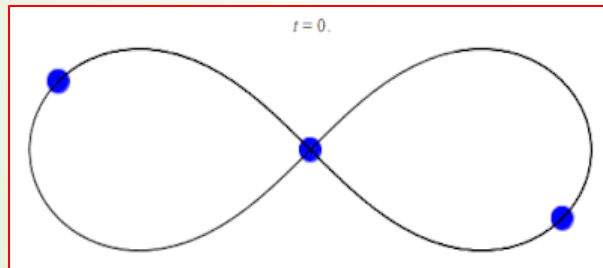
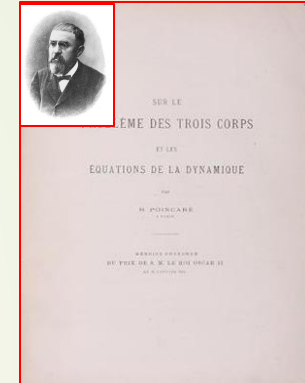
Système Soleil + planète & étoiles binaires (wikipedia)

## Le problème à 3 corps en interaction (Soleil+Terre+Lune)

Approché par Newton, étudié par des générations de mathématiciens, clarifié par Poincaré (voir plus loin).

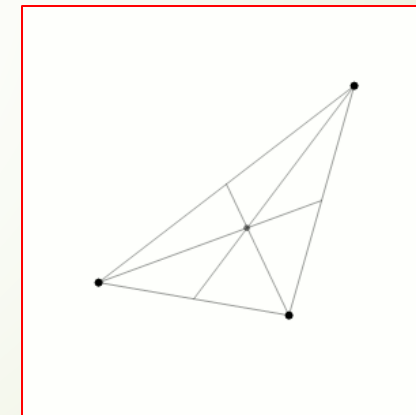
Se caractérise par :

- Des **solutions périodiques** stables ou instables
- Des **solutions apériodiques** ou erratiques
- Ne peut être résolu en général **que par des calculs numériques** (automates + ordinateur)



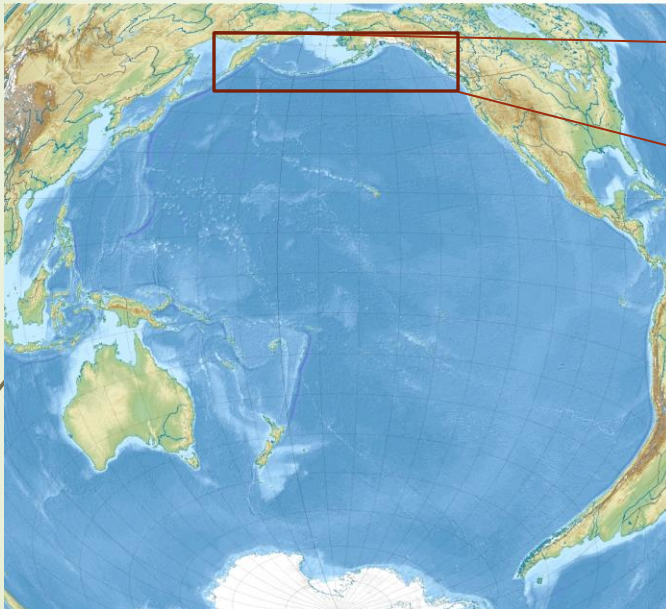
Une solution périodique stable  
(très particulière-wikipedia)

+  
périodiques  
Instables

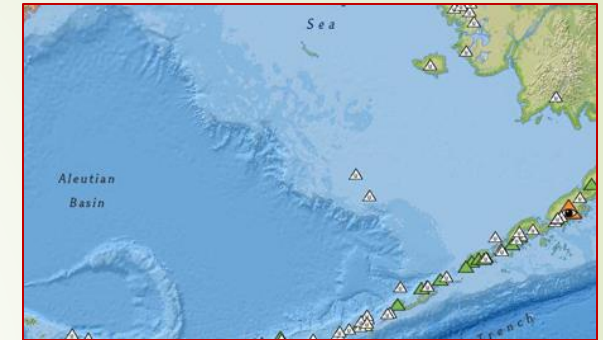
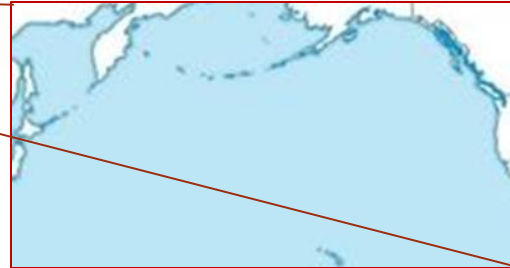


Une solution apériodique  
(les plus courantes)

Océan des  
équations de la  
dynamique des  
systèmes



Mer des équations  
linéaires



Ilots des équations aux  
solutions analytiques  
connues

Les équations aux solutions analytiques  
connues ne sont qu'une infime minorité  
→ Approche globale

- Les systèmes dynamiques évoluent dans l'espace (réel ou virtuel), en fonction du temps
- Les équations des systèmes dynamiques relient l'évolution au cours du temps (dérivées) aux propriétés de l'espace (dérivées, gradients,...)
- Ces équations peuvent être résolues en discrétisant les dérivées ; on en déduit des automates discrets équivalents, très adaptés au calcul sur ordinateurs
- Est-ce que (Modèles mathématiques + Automates discrets + Ordinateur) va permettre de résoudre tous les problèmes (rêve de Laplace)
- Selon les conditions, les mêmes systèmes peuvent avoir une évolution régulière (prévisible) ou irrégulière

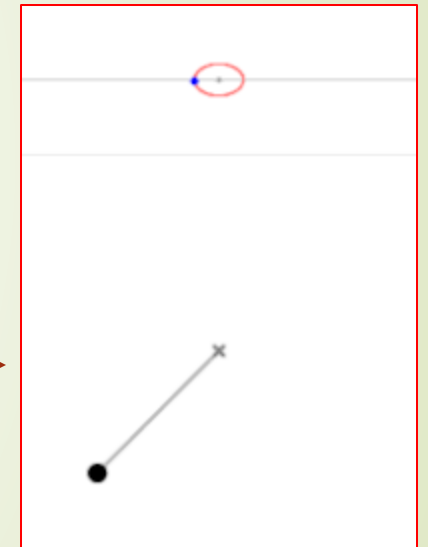
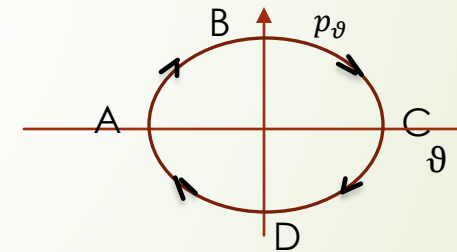
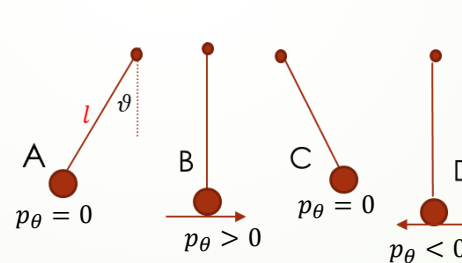
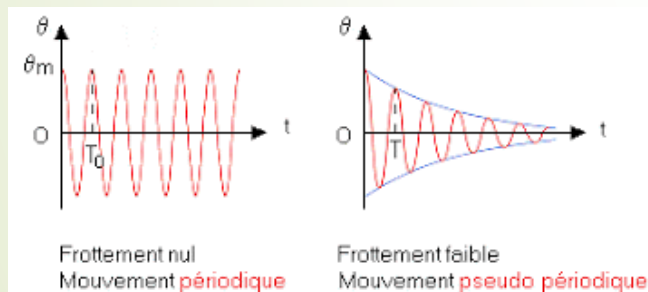
## Poincaré :

- Une **méthode** : au lieu de rechercher des solutions, étudier les propriétés globales des **classes de solutions**
- Un **outil** : la topologie de l'espace des phases

## Espace des phases

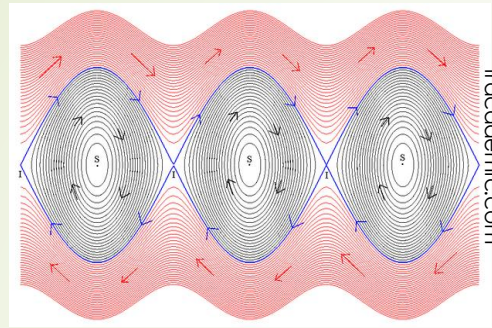
Au lieu de visualiser les trajectoires  $\{x(t), t\}$ , les considérer dans une carte  $\{x(t), v(t)\}$  ou mieux  $\{x(t), p(t)\}$  avec  $p(t) = mv(t)$

Exemple le pendule :  $\{\theta(t), p_\theta(t)\}$

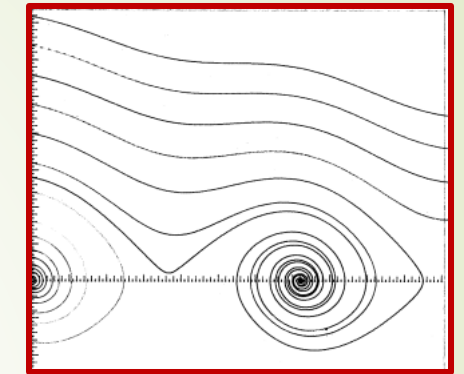
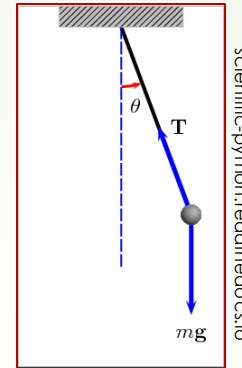


De la trajectoire dans l'espace  $\rightarrow$  aux trajectoires dans l'espace des phases

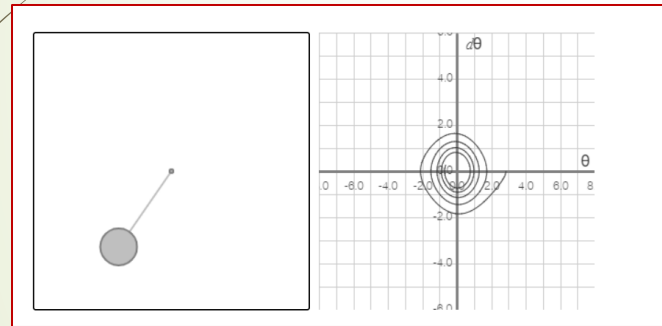
# Espace des phases du pendule simple



Pendule non amorti



Pendule amorti

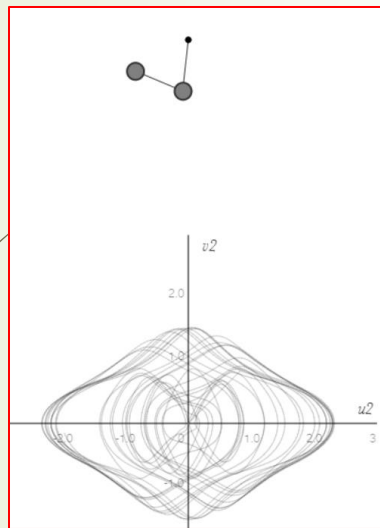


L'espace des phases d'un pendule amorti



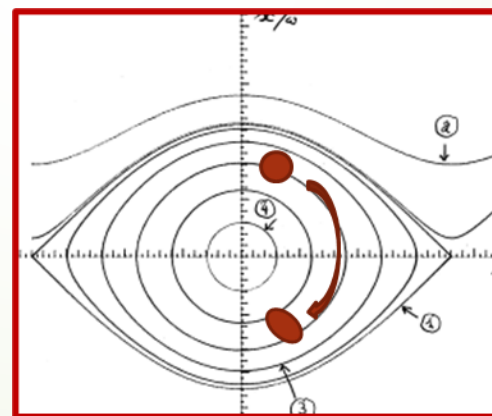
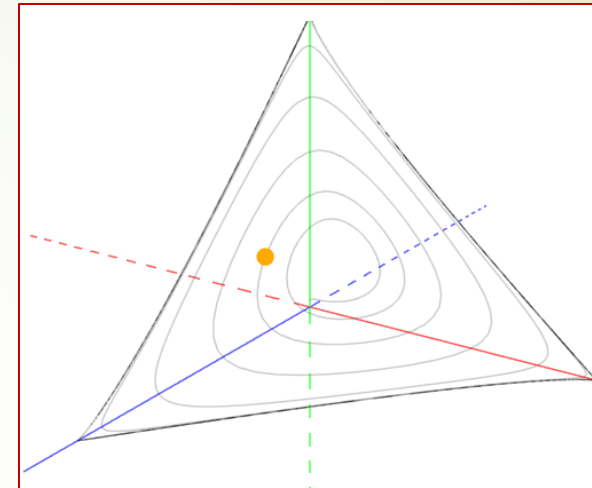
Poincaré  
Topologie de l'espace  
des phases

- Trajectoires ne se coupent pas (bifurcations possibles)
- Si énergie conservée, l'aire/volume des familles de solutions est conservée ([Voir la vidéo](#))
- Etc.



← Une coupe de l'espace des phases d'un pendule double

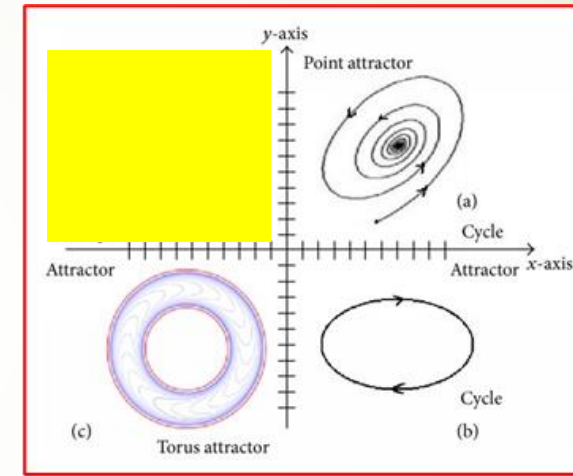
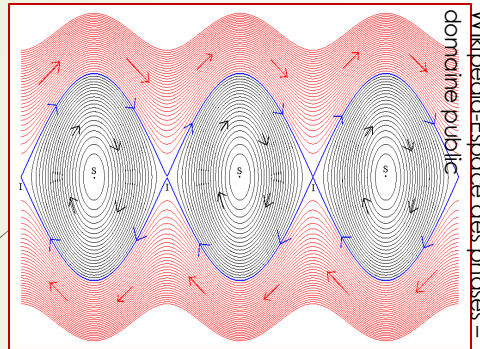
Compétition entre 3 espèces →



uhincelln,pagesperso-orange.fr

← Évolution d'une famille de solutions

Un système dynamique évolue dans un **espace des phases structuré en attracteurs** (zones attractives ou répulsives)



Mathematical Problems in Engineering 2016(78):1-15

### Les principaux attracteurs

- Point fixe (stable ou instable)
- Attracteur périodique
- Point-selle (col)

- Les systèmes dynamiques évoluent dans l'espace (réel ou virtuel), en fonction du temps
- Les équations des systèmes dynamiques relient l'évolution au cours du temps (dérivées) aux propriétés de l'espace (dérivées, gradients,...)
- Ces équations peuvent être résolues en discrétisant les dérivées ; on en déduit des automates discrets équivalents, très adaptés au calcul sur ordinateurs
- Est-ce que (Modèles mathématiques + Automates discrets + Ordinateur) va permettre de résoudre tous les problèmes (rêve de Laplace)
- Selon les conditions, les mêmes systèmes peuvent avoir une évolution régulière (prévisible) ou irrégulière
- Poincaré a classé les différents systèmes en fonction de la topologie de leur espace des phases, structurée par des attracteurs

Poincaré a prévu que la dynamique de certains systèmes soit **extrêmement sensible aux conditions initiales**

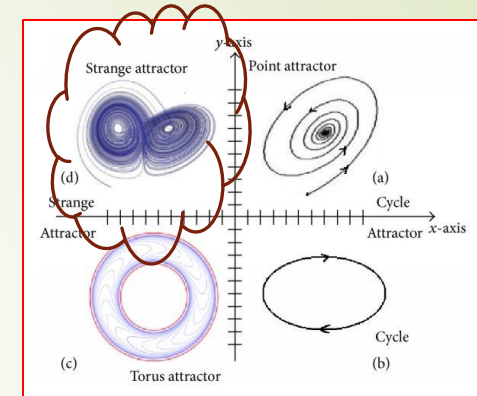
- imprédictibilité
- présence d'**attracteurs étranges** ; seuls les ordinateurs ont permis de les visualiser

Voir  
Chapitre 4b

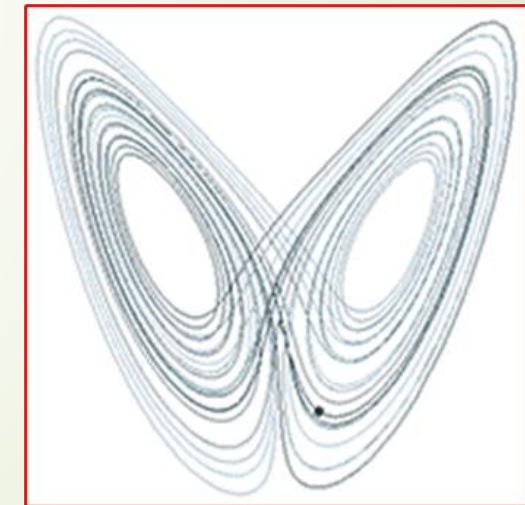
Attracteur étrange de Lorenz

2 conditions initiales très proches conduisent à des trajectoires très différentes

Voir aussi la vidéo sur le site [chaos-math.org](http://chaos-math.org)



Mathematical Problems in Engineering 2016(78):1-15



- Les systèmes dynamiques évoluent dans l'espace (réel ou virtuel), en fonction du temps
- Les équations des systèmes dynamiques relient l'évolution au cours du temps (dérivées) aux propriétés de l'espace (dérivées, gradients,...)
- Ces équations peuvent être résolues en discrétisant les dérivées ; on en déduit des automates discrets équivalents, très adaptés au calcul sur ordinateurs
- Est-ce que (Modèles mathématiques + Automates discrets + Ordinateur) va permettre de résoudre tous les problèmes (rêve de Laplace)
- Selon les conditions, les mêmes systèmes peuvent avoir une évolution régulière (prévisible) ou irrégulière
- Poincaré a classé les différents systèmes en fonction de la topologie de leur espace des phases, structurée par des attracteurs
- Les systèmes non-linéaires peuvent être caractérisés par des « attracteurs étranges », qui rendent leur évolution très dépendante des conditions initiales  
→ chaos déterministe

## Les attracteurs étranges attirent les esprits « étranges »

« Les argiles Vie Espace Temps® sont construites et informées par *des attracteurs étranges* permettant de transférer une énergie linéaire destructurante pour le Système Neurovégétatif et le Vivant en une énergie chaotique bien plus proche des fonctions vitales. On transcende ainsi la quatrième dimension. »

(<https://www.vie-espace-temps.com/fr/page/concept>)

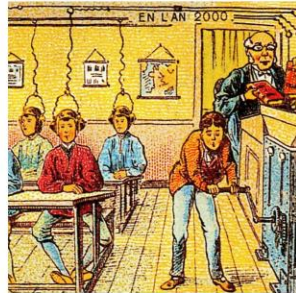
### Les Applications (?)

- Un temps de contact très faible suffit
- Dynamisation et meilleure efficacité vibratoire
- Tout ce qui contient de l'eau : (Aliments, médicaments, anesthésiques, vin.. Plantes) : selon effets Kirlian
- Optimisation des arômes du vin et des jus de fruits sortant du frigo par simple contact avec le contenant.
- Traitement des points d'acupuncture qui sont constitués de vortex d'eau.
- Traitements des cicatrices qui sont des champs perturbateurs.
- Protection des Champs Electro-magnétiques et des Réseaux Géopathogènes : Interface entre un champ perturbateur et la Biologie.
- Protection des courants électriques dans la maison



Comment aborder un domaine si divers et si interdisciplinaire ?

Des vidéo conférences sur la chaîne YouTube : [la Science de Bernie – Saison 3](#)



Des podcasts sur Spotify  
[La science de Bernie](#)

Mon blog <https://un-peu-de-physique.fr/>  
Des cours, des ressources...



## Un peu de Physique pour comprendre le monde moderne autrement

# Merci

[bernard.remaud@univ-nantes.fr](mailto:bernard.remaud@univ-nantes.fr)

<https://www.un-peu-de-physique.fr>